



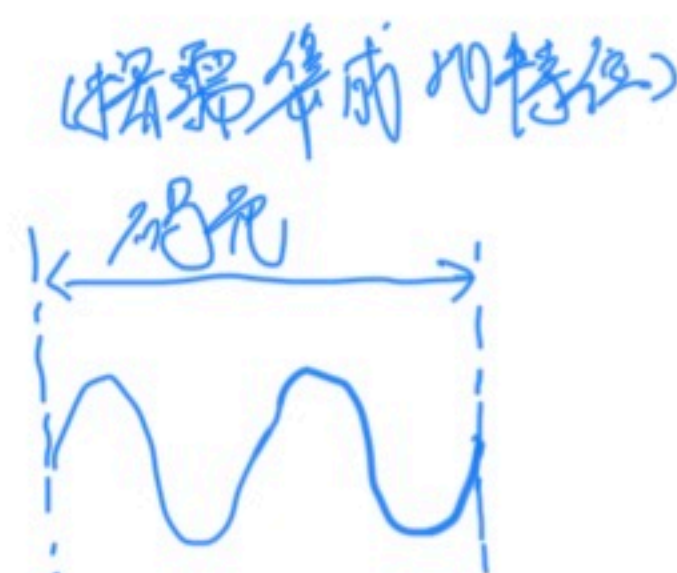
笔记标题

2-07 假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为 20000 码元/秒。如果采用振幅调制，把码元的振幅划分为 16 个不同等级来传送，那么可以获得多高的数据率 (bit/s)？

解：设码元由 N 位表示

$$N = \log_2 16 = \log_2 2^4 = 4$$

$$\therefore C_{\max} = 2000 \times 4 = 8000 \text{ bit/s}$$





笔记标题

2-08 假定要用 3 kHz 带宽的电话信道传送 64 kbit/s 的数据（无差错传输），试问这个信道应具有多高的信噪比（分别用比值和分贝来表示）？这个结果说明什么问题？

解：由题： $W = 3 \text{ kHz}$, $C = 64 \text{ kbit/s}$

香农公式： $C = W \times \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$

$$\therefore \frac{S}{N} = 2^{\frac{C}{W}} - 1$$

$$\boxed{\frac{S}{N} = 2.64 \times 10^6} \quad \text{比值形式}$$

$$\begin{cases} C = W \times \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) <\text{香农公式}> \\ 1\text{dB} = 10 \lg \frac{S}{N} <\text{定义}> \end{cases}$$

$$\text{又 } (S/N)_{\text{dB}} = 10 \lg \left(\frac{S}{N} \right) = 64.2 \text{ dB}$$

$\therefore$ 此信道信噪比很高，即误码率很小。

笔记标题

2-09 用香农公式计算一下, 假定信道带宽为 3100 Hz, 最大信息传输速率为 35 kbit/s, 那么若想使最大信息传输速率增加 60%, 问信噪比 S/N 应增大到多少倍? 如果在刚才计算出的基础上将信噪比 S/N 再增大到 10 倍, 问最大信息传输速率能否再增加 20%?

解: (1) 设增大 x 倍, $W = 3100 \text{ Hz}$, $C = 35 \text{ kbit/s}$

$$C = W \times \log_2(1 + \frac{S}{N}) \quad (1)$$

$$1.6C = W \times \log_2(1 + x \frac{S}{N}) \quad (2)$$

$$\text{联立 (1)(2) 得: } \begin{cases} S/N = 250.5 \\ x = 100.396 \end{cases}$$

$\therefore$ 增大 100.396 倍

(2) 由题: 新信噪比 $\frac{S}{N} = 250.5 \times 100.396$, 设增大 y 倍

$$1.6 \times y \times 35000 = 3100 \times \log_2(1 + \frac{S}{N})$$

$$y = \left(3100 \times \frac{\log_2(1 + \frac{S}{N})}{\log_2(2)} \right) / 3500 \times 1.6$$

$$= \left(3100 \times \frac{\log_2 2740370.8}{\log_2 2} \right) / 3500 \times 1.6$$

$$= 1.184$$

$$\therefore 18.4\% < 20\%$$

不能增加 20%



笔记标题

2-12 试计算工作在 1200~1400 nm 之间以及工作在 1400~1600 nm 之间的光波的频带宽度。假定光在光纤中的传播速率为 2×10^8 m/s。

(频域)

解: $\lambda_1 \in [1200 \text{ nm}, 1400 \text{ nm}] = [1.2 \times 10^{-6} \text{ m}, 1.4 \times 10^{-6} \text{ m}]$

$\lambda_2 \in [1400 \text{ nm}, 1600 \text{ nm}] = [1.4 \times 10^{-6} \text{ m}, 1.6 \times 10^{-6} \text{ m}]$

$\therefore W_1 = 2 \times 10^8 \times \left(\frac{1}{1.2 \times 10^{-6}} - \frac{1}{1.4 \times 10^{-6}} \right)$

$= 23.8 \times 10^{12} \text{ Hz}$

$= 23.8 \text{ THz}$

$W_2 = 2 \times 10^8 \times \left(\frac{1}{1.4 \times 10^{-6}} - \frac{1}{1.6 \times 10^{-6}} \right)$

$= 17.86 \times 10^{12} \text{ Hz}$

$= 17.86 \text{ THz}$

$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{\nu}$

$\therefore f = \frac{\nu}{T}$

$[W = f_1 - f_2]$

$\begin{cases} K & M & G & T \\ 10^3 & 10^6 & 10^9 & 10^{12} \end{cases}$



笔记标题

2-16 共有四个站进行码分多址 CDMA 通信。四个站的码片序列为：

A: $(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)$

B: $(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)$

C: $(-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)$

D: $(-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)$

现收到这样的码片序列： $(-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1)$ 。问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的是 1 还是 0？

解：与 A 内积： $\frac{1}{8}(-1-1+3+1-1+3+1+1) = 1$

与 B 内积： $\frac{1}{8}(-1-1-3-1-1-3+1-1) = -1$

与 C 内积： $\frac{1}{8}(-1+1+3+1-1-3-1-1) = 0$

与 D 内积： $\frac{1}{8}(-1+1+3-1+1+3+1-1) = 1$

$\therefore$ A、B、D 分别发送数据 1, 0, 1, C 站未发送数据